MECÂNICA E MOTOR DE FÍSICA - TUGLIFE SIM

Versão Base: 0.9.0-beta (Fase 5) **Autor:** Jossian Brito **Domínio:** Engenharia de Software & Engenharia Naval

1. O "Coração" do Simulador: O Game Loop

A mecânica principal do simulador baseia-se num **Tick Loop** (Motor de Tempo) implementado através da função JavaScript `setInterval(..., 1000)` . Isto significa que, a cada **1000 milissegundos (1 segundo real = 1 tick do jogo)**, o simulador "congela", recalcula toda a matemática do navio e atualiza o estado global (`gameState`).

2. Dinâmica de Fluidos (Transferência e Bunkering)

O movimento de fluidos (Óleo Diesel/MDO) segue um modelo linear simplificado de conservação de massa:

$$V_{novo} = V_{atual} + (Q \times \Delta t)$$

Onde:

- V: Volume no tanque.
- Q: Caudal (Flow Rate) da bomba.
- Δt: O nosso tick de 1 segundo.

Regras de Intertravamento (Overflow): Durante o cálculo, o motor verifica: `if (V_novo >= V_max)` . Se verdadeiro, o caudal é cortado ($Q = 0$), a bomba sofre um "Trip" (desliga) e o Alarme de Transbordo é ativado.

3. Dinâmica de Consumo Específico (C_e)

A energia mecânica e elétrica gerada tem um custo em Gásleo (MDO). O motor de física deduz este valor dos tanques de serviço (Header Tanks 04 e 05) a cada tick.

- **MCAs (Geradores Auxiliares):** Possuem um consumo fixo e linear, visto que rodam a uma rotação constante de 1800 RPM para garantir os 60Hz no QEP.

$$Consumo_{MCA} = 0.01 \text{ m}^3/\text{tick}$$

- **MCPs (Motores Principais):** O consumo é dinâmico e dependente da carga. Está matematicamente atrelado à posição do **Telégrafo** ($T_{\%}$, de 0 a 100).

$$Consumo_{MCP} = C_{base} + \left(\frac{T_{\%}}{100} \times C_{max_delta} \right)$$

(No código atual: $Consumo_{MCP} = 0.05 + (T_{\%}/100) \times 0.15$). Em "Toda a Força", o consumo triplica.

4. Lógica Intertravamentos (Interlocks Booleanos)

Para o Chefe de Máquinas, a proteção do equipamento é vital. A mecânica do simulador aplica lógicas `AND` rigorosas para permitir ações:

A. Arranque do MCP (Start Interlock): O arranque só é permitido se a equação booleana for verdadeira:

```
ALLOW_START = (preLubePump == ON) AND (coolingWaterPump == ON) AND (fuelVolume > 0)
```

*Se houver um **Blackout** (falha no QEP), as bombas auxiliares perdem energia (`preLubePump = OFF`), quebrando a equação e forçando o sistema a executar um **TRIP** imediato no MCP.*

B. Acoplamento do Z-Drive (Clutch Interlock): A caixa redutora do propulsor azimutal seria destruída se acoplada em altas rotações. A mecânica impõe um limite de tolerância baseado na RPM do motor (Marcha Lenta = 600 RPM):

```
ALLOW_CLUTCH = (MCP_STATUS == RUNNING) AND (MCP_RPM <= 650) AND (TELEGRAPH == 0)
```

-
  -
  - $5.5 + (\frac{RPM}{2000})$
-
  - $80°\mathrm{C} + (\frac{T_{\%}}{10})$
  -